

株式会社PREVENT 技術課題

CKD重症化リスク因子の 分析と予防施策の提案

PRESENTER

市川 達

PURPOSE

介入対象の特定

慢性腎臓病（CKD）の重症化リスク因子を特定し、 予防介入につなげる

分析テーマ

CKDの重症化リスク因子の特定と早期発見・予防介入への示唆導出

対象

CKD患者および非CKD患者
（特に若年層・生活習慣病患者）

背景

透析患者の高齢化が進む中、加齢・糖尿病・高血圧の影響を定量的に評価し、年齢層に応じた介入戦略を検討

観点

重症化予防（PREVENT社のミッション「健康づくりの最適解を提案する」に接続）

UCI Chronic Kidney Disease Datasetを用い、生データから全前処理を自ら実施

データセット概要

UCI Chronic Kidney Disease Dataset（約400サンプル、24変数+class）

データの特徴と課題

欠損値が多い（rbc: 38%、rbcc: 33%等）、数値・カテゴリ混在、非正規分布

前処理方針

生データ（chronic_kidney_disease.arff）を選択し、全前処理を自ら実施。
数値は中央値、二値は最頻値、高欠損はフラグ列を追加（要点のみ記載）

特記事項

欠損はCKD群に偏在（ランダムではない） → 欠損自体が特徴量として機能すると判断

3つの仮説を設定し、加齢・生活習慣病・若年CKDの特徴を検証

Ⅰ 仮説①：加齢の影響

年齢はCKDと関連するか？

他因子調整後も独立して関連するか？

Ⅱ 仮説②：糖尿病 vs 高血圧

どちらがCKDに強く関連するか？

年齢による交互作用はあるか？

Ⅲ 仮説③：若年CKDの特徴

若年層（40歳未満）でCKDと非CKDに差がある指標は何か？

分析手法

Mann-Whitney U検定、カイ二乗検定/Fisher検定、
ロジスティック回帰（オッズ比・交互作用）

RESULTS: HYPOTHESIS 1

年齢は直接因子ではなく、 他因子を介した間接的リスク因子である

単変量検定

年齢とCKDに有意差あり ($p < 0.001$)

ロジスティック回帰

age OR ≈ 0.91 (他因子調整後は影響が減弱)

解釈

年齢は単独ではCKDと関連するが、腎機能指標や貧血指標を調整すると独立した影響は弱い

結論

年齢は直接因子というより、腎機能低下・貧血等を介した間接的リスク因子と考えられる

RESULTS: HYPOTHESIS 2

糖尿病と高血圧は同等に重要なリスク因子であり、加齢で影響が増強

| オッズ比比較（主効果）

- htn（高血圧）OR $\approx$ 2.8
- dm（糖尿病）OR $\approx$ 2.5

両者ともCKDと強く関連し、差は小さい

| 交互作用（加齢の影響）

- age $\times$ htn : OR $\approx$ 1.57（有意）
- age $\times$ dm : OR $\approx$ 1.52（有意）

加齢とともにリスク因子の影響が増強

結論：どちらか一方ではなく、両者を同等に重要な因子として包括的に管理すべき

RESULTS: HYPOTHESIS 3

若年CKDは生活習慣病型ではなく、 臓器機能異常が主な特徴

| 有意差あり（若年CKD群で異常）

- 腎機能：クレアチニン↑、アルブミン尿↑、比重異常
- 貧血：ヘモグロビン↓、ヘマトクリット↓、赤血球数↓

| 有意差なし

糖尿病（dm）、高血圧（htn）

| 解釈

若年CKDは生活習慣病との関連が相対的に弱く、腎機能低下・貧血・全身状態悪化が主な特徴

非生活習慣型CKDの存在が示唆される

→ 従来の健診では検出困難な可能性

年齢・疾患に応じたリスク層別化と3つの施策を提案

総合示唆

- CKDは単一因子ではなく複合的要因で発症
- 糖尿病と高血圧は同等に重要なリスク因子
- 若年CKDは異なる病態を持つ可能性

施策①：生活習慣病の包括管理（最重要）

対象：糖尿病・高血圧患者（中高年層）

内容：両疾患同時管理プログラム、定期的腎機能・尿検査

施策②：高リスク患者の早期検知（データ活用）

対象：医療機関・保険者

内容：予測モデルによるリスクスコア算出、閾値0.2～0.3でスクリーニング

施策③：若年層スクリーニング強化

対象：40歳未満

内容：血液検査（貧血指標）・尿検査（アルブミン・比重）

データの制約を認識しつつ、 リスク層別化の方向性を示した

分析の限界

- サンプル数が少ない（約400件）
- 横断データのため因果関係は不明
- 欠損値補完によるバイアスの可能性
- 外部データでの検証未実施

モデル性能（参考）

AUC: 0.999、Recall: 0.98、Precision: 0.98～1.00

※過学習の可能性あり → 外部検証が必要

今後の展望

- 縦断データによる因果推論
- 外部データセットでのバリデーション
- 年齢層別の介入プログラム設計

データに基づくリスク層別化と早期介入がCKD重症化予防の鍵

| 本分析のポイント

- **CKDは多因子疾患** → 包括的リスク管理が必要
- **糖尿病・高血圧は同等に重要** → 片方だけの管理では不十分
- **若年CKDは別の病態** → 従来の健診では見逃す可能性

| PREVENT社への接続

- データサイエンスを活用したリスク層別化
- 年齢・疾患特性に応じた個別化された予防プログラム
- **「健康づくりの最適解を提案する」** ミッションへの貢献

GitHub Repository

github.com/ToruCode/prevent-da-assignment